

國立臺中第一高級中學 100 學年度科學班甄選入學

自然科學成就測驗試題卷【化學部分】

說明：本科為綜合題型。請以黑色或藍色墨水的筆作答於自然科學成就測驗答案卷上。可以使用修正液或修正帶。

【第一部分】實驗操作題（24%）

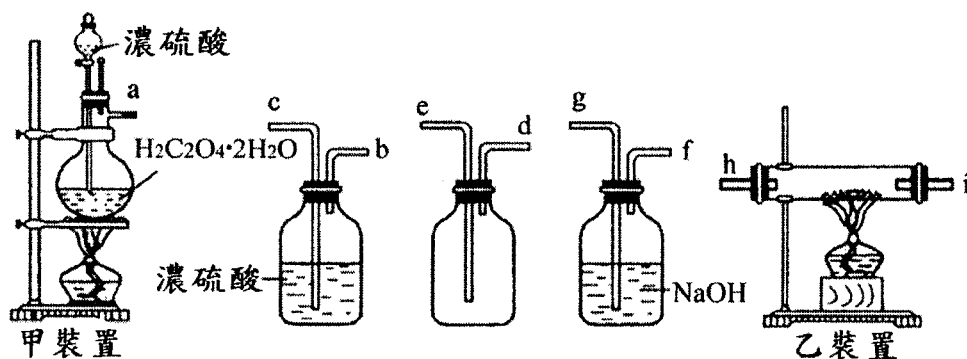
實驗：雙氧水分解

- 原理：本實驗利用鐵離子 (Fe^{3+}) 作為催化劑，使雙氧水分解產生氧氣。
- 藥品：未知濃度的雙氧水 50mL、氯化鐵水溶液。(藥品用完即不再提供，請珍惜使用。)
- 器材：10mL 分度吸量管、安全吸球、橡皮管、橡皮塞、250mL 抽濾瓶、1000mL 燒杯、50mL 滴定管、塑膠滴管、鐵架。
- 步驟：
 1. 請利用桌上的器材，依照教學桌的示範組，組合出本實驗所需的裝置。
 2. 取 10mL 未知濃度的雙氧水，並注入氯化鐵水溶液，以催化產生氧氣。
 3. 不斷搖動抽濾瓶，直到 30 秒內不再有氣體產生，並讀取產生氧氣的體積。
 4. 重複上述實驗步驟，求得氧氣體積的平均值。
 5. 計算出氧氣的莫耳數，最後求出雙氧水中所含過氧化氫的重量百分率。(假設：(1)在目前的溫度下，每一莫耳氣體的體積為 24 升。(2)雙氧水的密度為 1g/cm^3 。)
- 問題：(請作答於答案卷上，若答案為數值，請以科學記號表示！)
 1. 碳酸鈣與鹽酸反應產生氣體，可否用本實驗裝置測量？為什麼？(4%)
 2. 假設本實驗量測到氧氣的體積為 48mL，則分解了多少莫耳的過氧化氫？(4%)
 3. 承上，雙氧水中所含過氧化氫的重量百分率為多少？(4%)
 4. 本實驗雙氧水實際產生氧氣的體積為多少 mL？(4%)
 5. 本實驗雙氧水中所含過氧化氫的體積莫耳濃度為多少？(4%)
 6. 藥局所售的雙氧水有一定的保存日期，請就化學的概念來說明其主要的理由。(4%)

【第二部份】化學及實驗概念紙筆測驗題（76%）

【1~6 為題組】

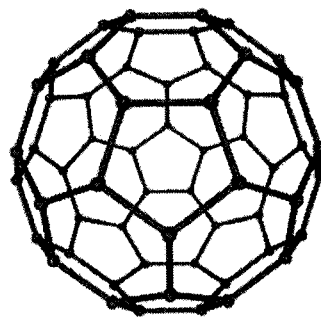
用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 滴加濃 H_2SO_4 可以產生 H_2O 、 CO 、 CO_2 等產物。其產物經過下圖的實驗裝置，可以純化 CO ，最後通入灼熱的 Fe_2O_3 粉中，做冶鐵實驗。



根據題目要求，回答下列問題：

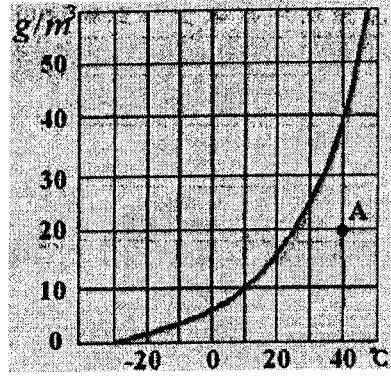
1. 寫出 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 跟濃硫酸反應的化學方程式。(3%)
2. 本實驗是利用濃硫酸的何種性質？(3%)
3. 氫氧化鈉洗氣瓶的作用是什麼？(3%)
4. 空洗氣瓶的作用是什麼？(3%)
5. 濃硫酸洗氣瓶的作用是什麼？(3%)

6. 用 a~h 表示連接順序，將裝置連接正確。(6%)
7. 在 40°C 溫度下，現溶有 A 的未飽和溶液 200 克，想對 A 物質進行溶解度的量測，可以使用下列兩項措施皆可使溶液達到飽和：
 (1) 蒸發掉 10 克水恢復到原溫度。
 (2) 加入 10 克 A 固體使完全溶解，並維持原溫度。
 則該溫度下 A 的溶解度為多少 g/100g 水？(4%)
8. 水不易解離，仍有少量的水解離： $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}^+ + \text{OH}^-$
 而在固定的溫度下，水的解離常數為一定值，其定義如下： $K = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]}$
 則請問在 25°C 時，純水的解離常數 K 值為多少？(4%)
9. 在某一特定溫度下，Cu 與某濃度的 HNO_3 作用，有以下兩種反應結果：
 $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
 $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$
 產生了 NO_2 與 NO ，且莫耳數比為 1:3。若以 1 莫耳的 Cu 反應，則總共消耗掉多少莫耳的 HNO_3 ？(4%)
10. 黃金不易溶於強酸中，但是可以溶於王水，而金溶於王水的化學反應方程式如下：
 $\text{Au} + \text{Cl}^- + \text{NO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{AuCl}_4^- + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ (未平衡)
 請平衡上述反應方程式，使其係數為最簡單整數，則其係數之總和為？(4%)
11. 量測某單質子強酸（即每個酸分子可以解離出一個 H^+ ）的分子量：將 0.244 克的單質子強酸試樣溶於水中，若需要完全中和時，需濃度為 0.1M 的 NaOH 溶液 20.0 毫升，求此酸的分子量為多少？(4%)
12. 已知硫酸鈣含數個結晶水 ($\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)，欲求得結晶水而做了以下的實驗：
 將 34.4g 的 $\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 溶在水中，其中的硫酸根離子以 BaSO_4 沉澱出來。得到純且乾燥的 BaSO_4 之質量為 46.6g。則 n 值為多少？(相對原子量：O=16, S=32, Ca=40, Ba=137) (4%)
13. C_{60} 有被稱為「巴克球」，其形狀有如足球，結構圖如右：
 每一個頂點為 C 原子，而 C 原子周圍分別為一個五邊形、二個六邊形。請問一個 C_{60} 的結構會有幾個「六邊形」？(4%)



14. 質譜儀在化學結構的分析是一項利器，它可以量測被分解成碎片分子的質量。已知天然的銻含有二種穩定的同位素： ^{121}Sb 、 ^{123}Sb 、天然的氯含有二種穩定的同位素： ^{35}Cl 、 ^{37}Cl 、天然的氫含有二種穩定的同位素： ^1H 、 ^2H 。在一個低解析度的質譜儀中， SbHCl^+ 的碎片中含有多少個波峰（即有幾種質量組合）？(4%)
15. 一液體化合物 B 其密度為 ρ (單位為 g/cm^3)， M (g/mol) 為 B 化合物的分子量， N_A 為亞佛加厥常數，則 1 公升的 B 化合物含有的分子數為多少？(4%)
16. 在定溫下，在一盛有 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液的燒杯中漂浮著一小木塊，小心地向燒杯中滴加與 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液密度相同的稀硫酸，靜置並待回到原本溫度後，小木塊浸入水中的體積比一開始浸入水中的體積變化為何？(請填增加、減少、不變或無法判斷) (3%)

17. 相對濕度的定義為水蒸氣的分壓對當時水的飽和蒸氣壓之百分比。



依據圖中水的飽和蒸氣壓曲線，估計在 A 狀態時的相對濕度為何？（3%）

【18~19 為題組】

已知二氧化碳溶於水中的反應如下： $\text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_{3(aq)} + \text{熱}$ ，此為一個平衡反應。請問下列的步驟，何者可以使 CO_2 在水中的溶解度發生什麼變化？（請填增加、減少或不變）

18. 增加水量：_____。（2%）

19. 加熱：_____。（2%）

20. 有五瓶無色的藥劑，分別為酚酞、硫酸、鹽酸、氫氧化鋇、碳酸鈉等物質。因為不慎將標籤損毀，故做了以下的實驗：

	甲	乙	丙	丁	戊
甲		紅色	白色沉澱	產生氣體	產生氣體
乙			紅色	無反應	無反應
丙				無反應	白色沉澱
丁					無反應
戊					

試問：甲、丙、戊分別是什麼？（9%）